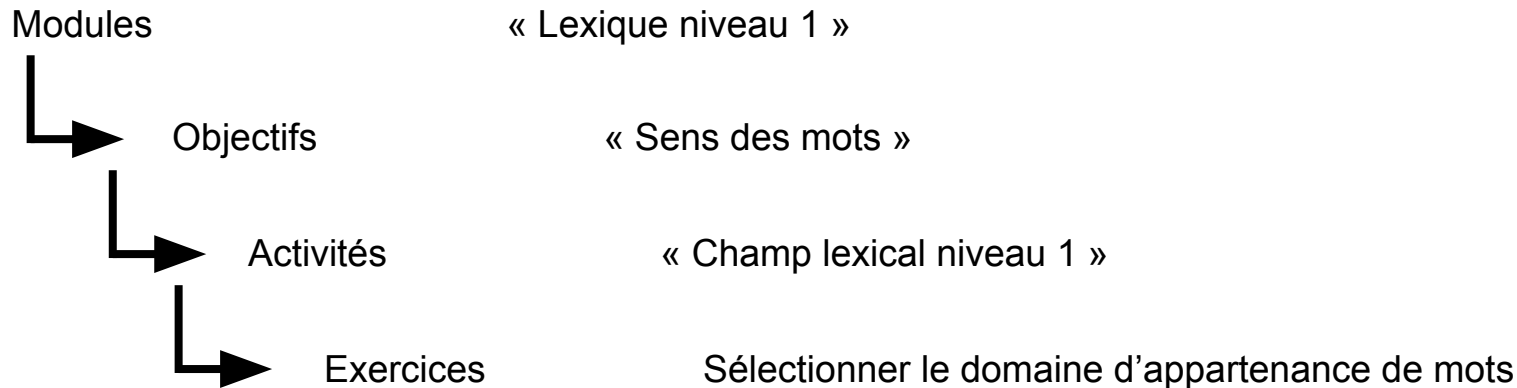


Analyses des données de MIA Seconde: l'impact sur l'apprentissage de la personnalisation orchestrée par IA vs Playlists d'exercices faites à la main

Olivier Clerc - Eva Saint-Etienne
Flowers AI & CogSci team
Centre Inria de l'Université de Bordeaux



Organisation modulaire & workmodes



2 modes de génération des séquences d'exercices

ZPDES : séquence d'exercices adaptative générée par l'**algorithme d'IA ZPDES** (apprentissage par renforcement qui identifie les chemins sur le graphes pédagogique qui maximisent le progrès en apprentissage + exploration pour découvrir de nouvelles niches de progrès)

Playlists : séquences d'exercices construites à la main par des enseignants

⇒ Quelles différences sur la dynamique et la diversité des apprentissages ?

Outil de visualisation des trajectoires des élèves dans MIA Seconde (partagé en open-source prochainement)

Learning Analytics

Dataset source

MIA [mia]

Page

- ☒ Overview
- ☐ Bottlenecks and Transitions
- ☐ Objective-Activity Matrix
- ☐ ZPDES Transition Efficiency
- ☐ Classroom Progression Replay
- ☐ Student Elo Evolution
- ☐ Classroom Progression Sankey
- ☐ Student Objective Spider

Filters

Reinitialize filters

Date range (UTC)

2024-02-27 – 2026-04-15

Minimum attempts per student

1

Learning Analytics Overview

From classroom traces to readable learning trajectories.

This app turns interaction logs from adaptive learning environments into a small set of descriptive views for exploring participation, curriculum coverage, bottlenecks, transitions, student trajectories, classroom progression, and Elo-based difficulty signals.

What the app is for

The app is designed for exploratory learning analytics work: finding where learners spend time, where success drops, how students move through activities, and how those movements differ across individual and classroom scales. The figures are descriptive, so they help locate patterns and questions to investigate rather than proving causal effects by themselves.

Most plots can be controlled both from controls near the plot area and from the filters in the left sidebar.

Attempts

6,404,817

Unique Students

43,381

Unique Exercises

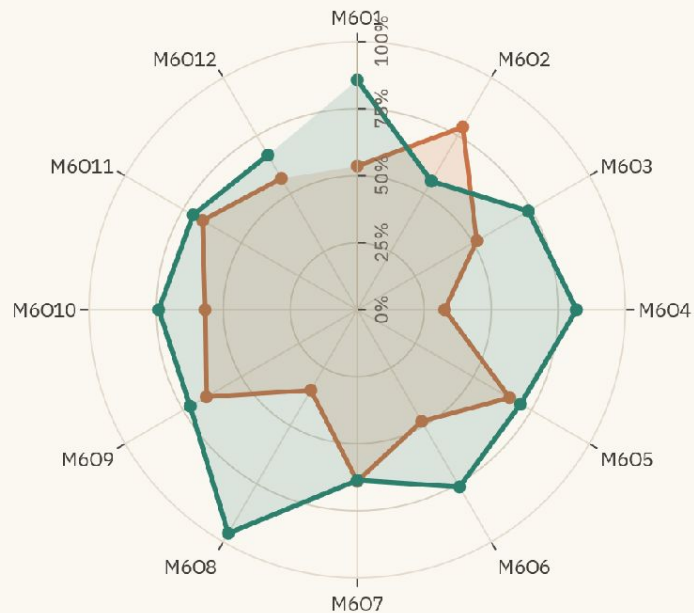
18,619

> Analysis

Aussi possible pour Adaptiv'Maths, Adaptiv'College, Adaptiv'Lang ...

Suivre le parcours d'un élève : vue d'ensemble

Exemple au sein du module « Syntaxe niveau 1 » :

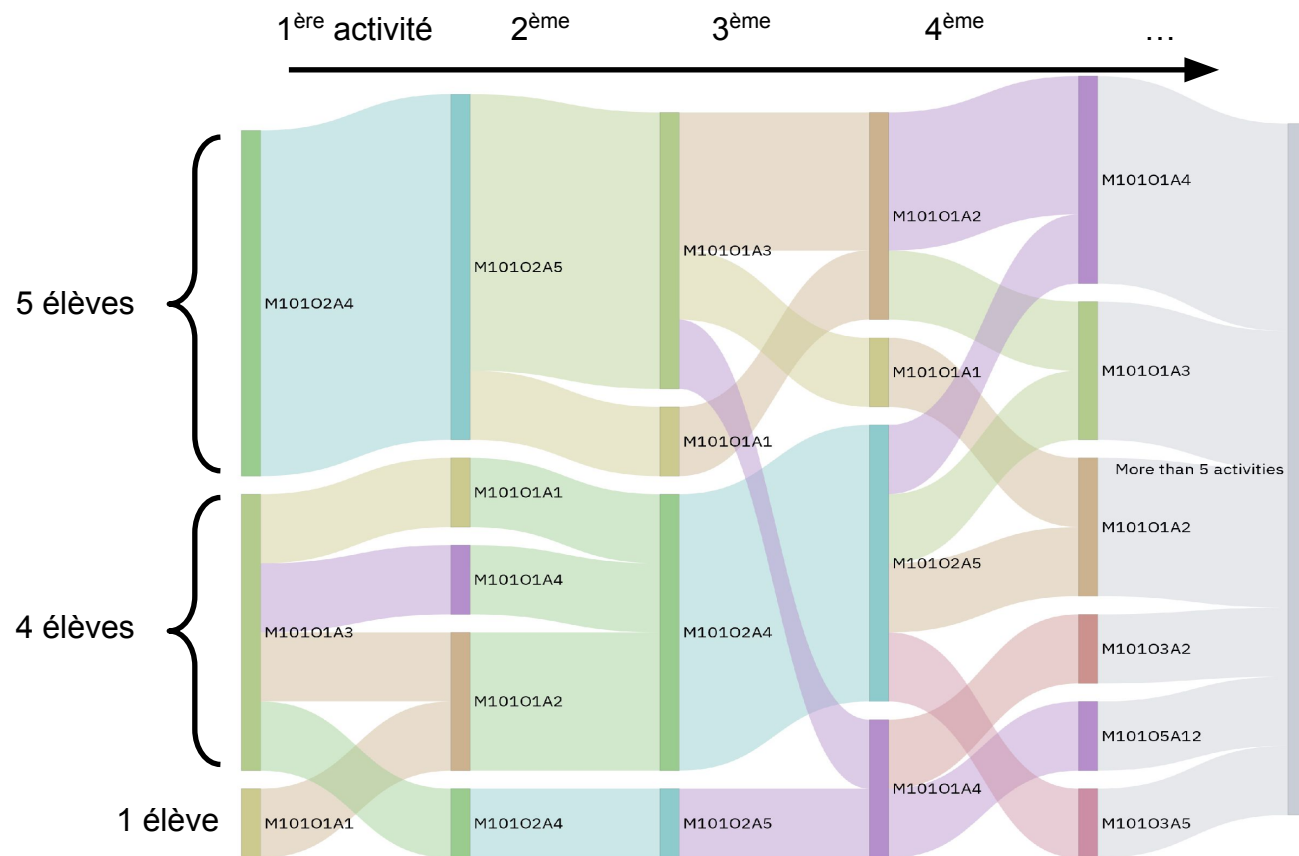


Suivre le parcours d'un élève : évolution temporelle de ses compétences dans un module avec le système ELO

Exemple au sein du module « Améliorer la compréhension des textes » :

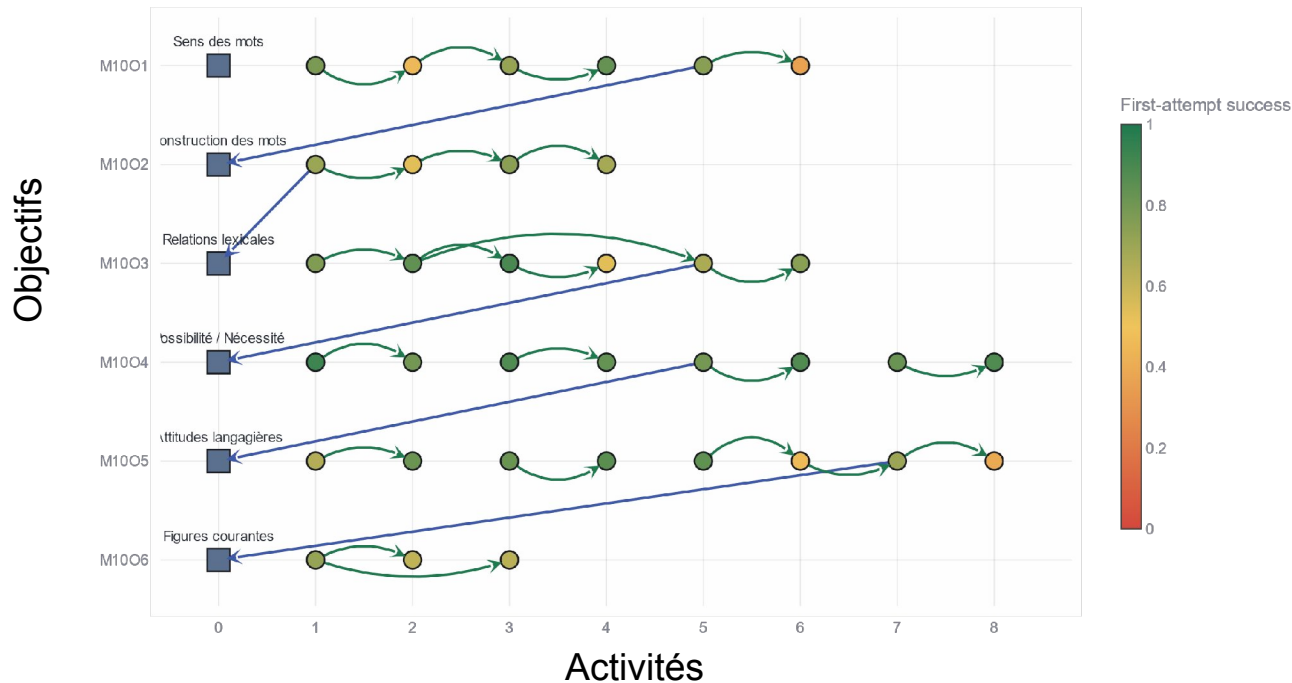


Mettre en évidence la diversité des parcours



Observer la structure pédagogique

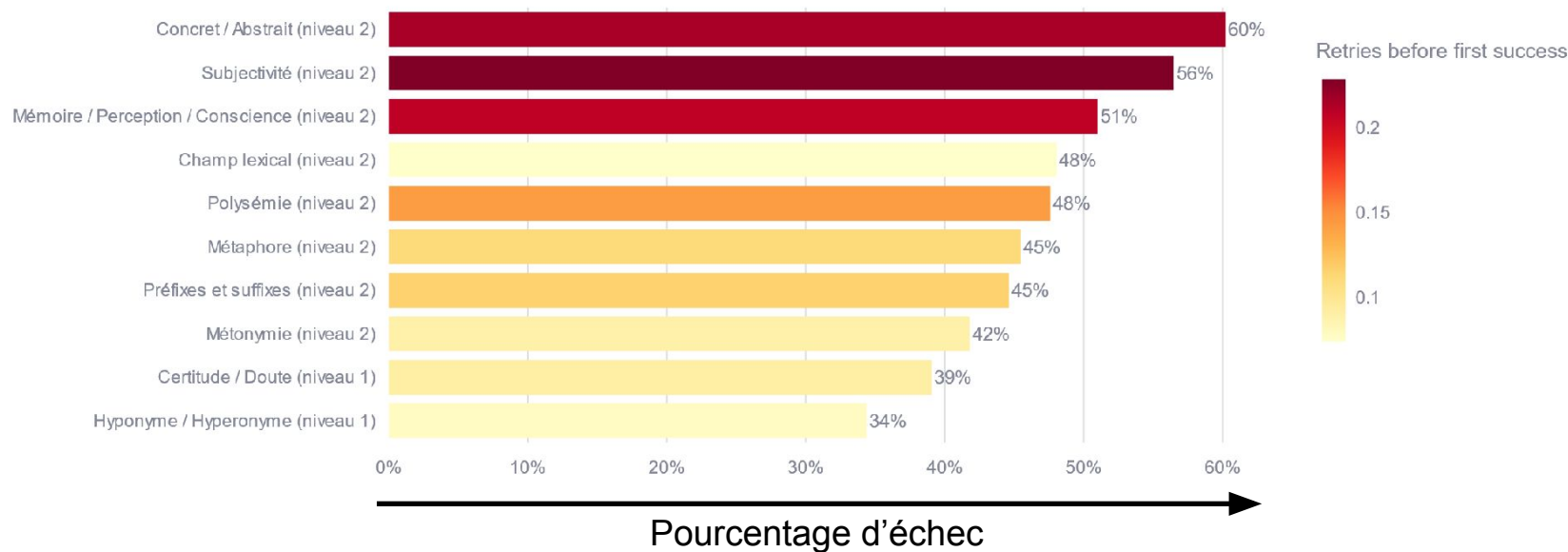
Exemple au sein du module « Lexique 1 » :



Identifier des activités bloquantes

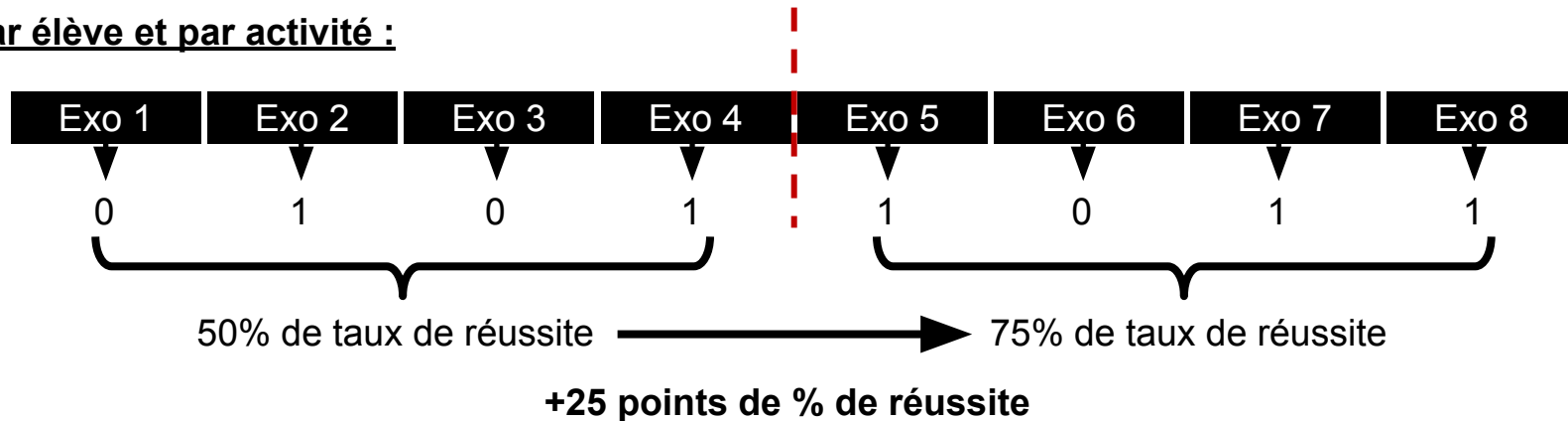
(utile pour permettre aux enseignants des interventions en classe ciblées
et pour l'amélioration des activités elles-mêmes)

Activités avec le plus d'échecs, module « Lexique niveau 1 » :



L'utilisation de l'algorithme d'IA ZPDES a un effet positif sur l'apprentissage (au cours des parcours dans MIA Seconde)

Par élève et par activité :



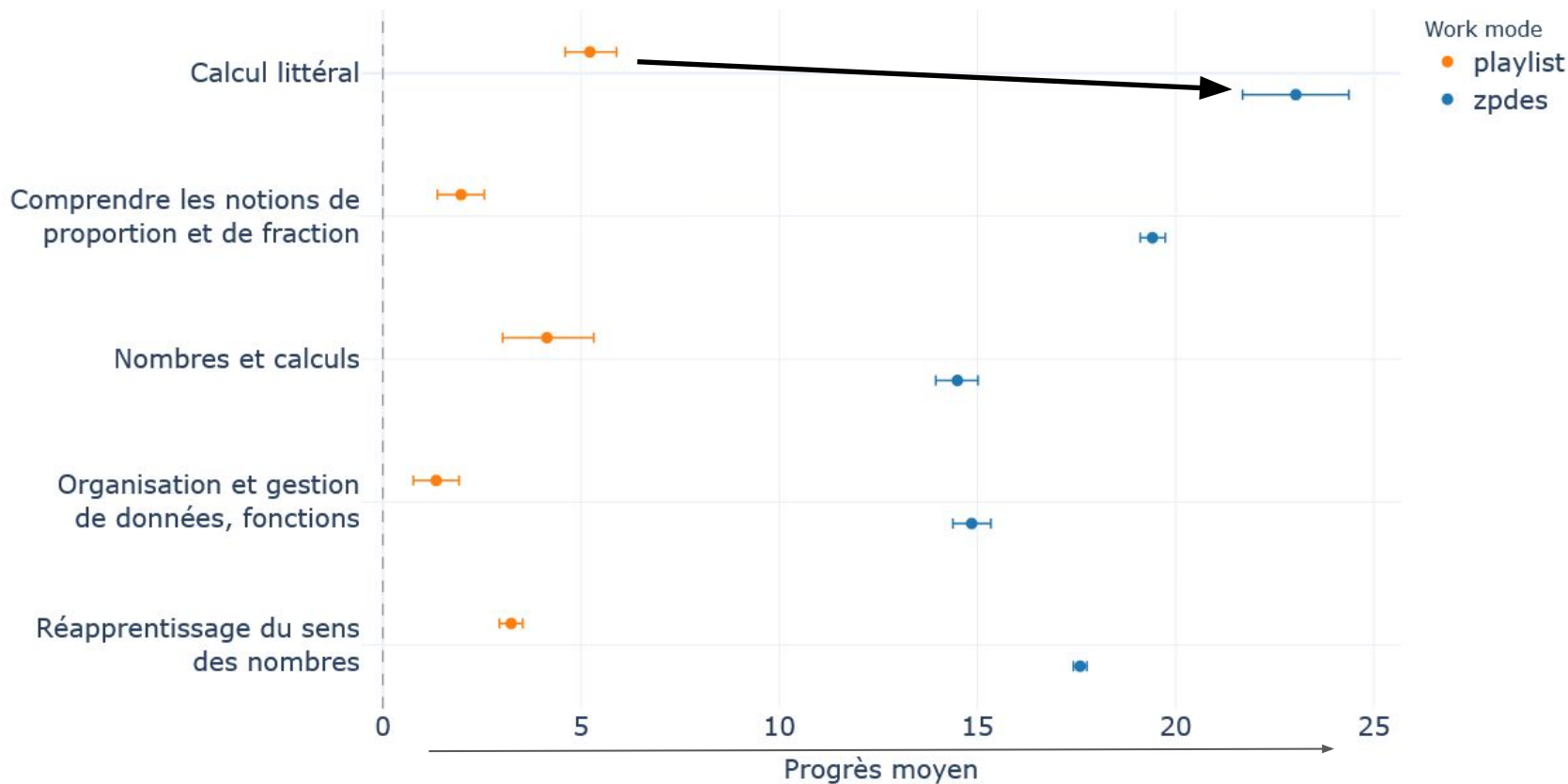
Sur 35 000 élèves et 367 600 séquences,
moyenne des progrès par activité faite :

+ 2,1% de réussite en playlist

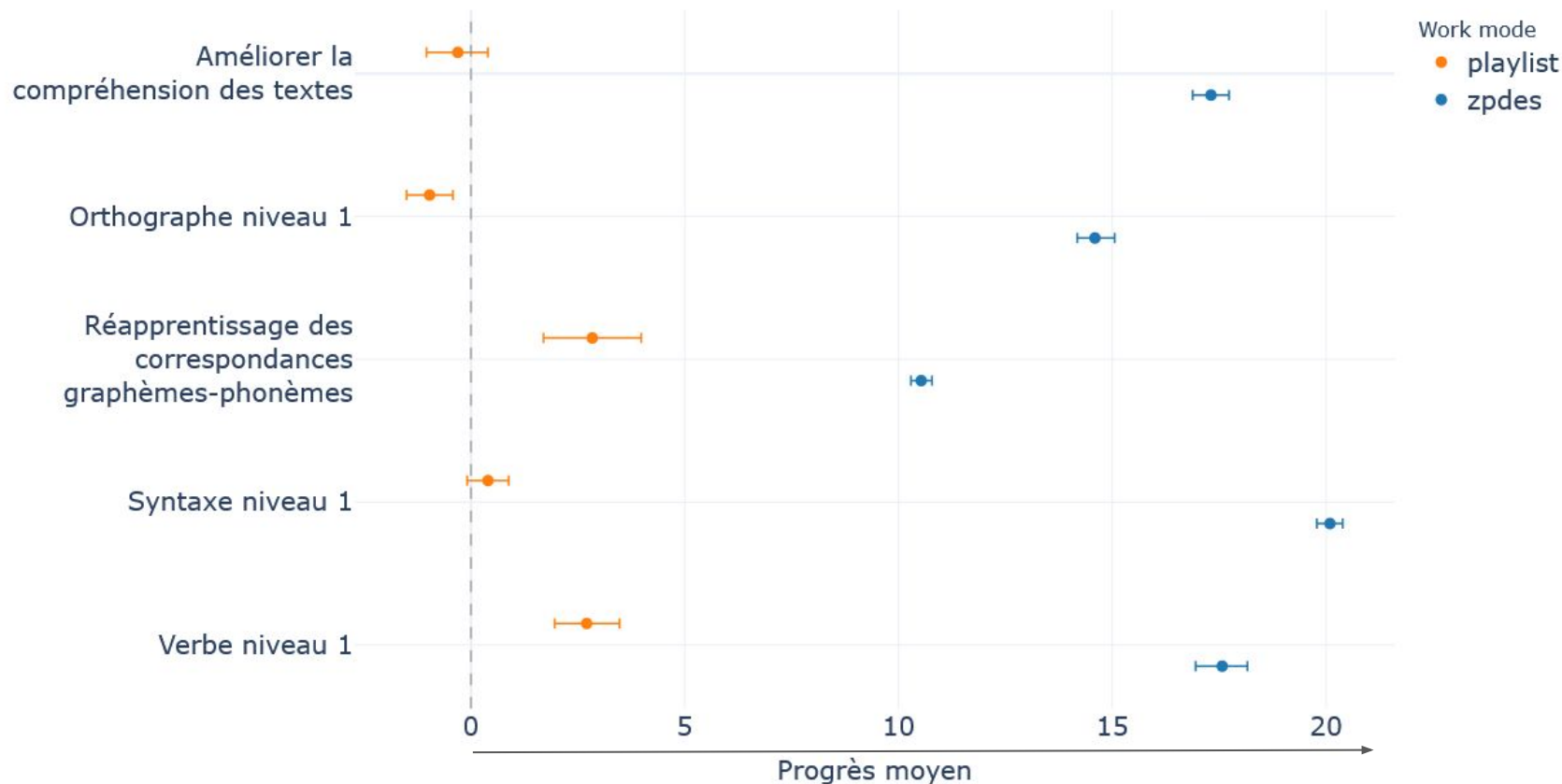
+ 17,4% de réussite en ZPDES



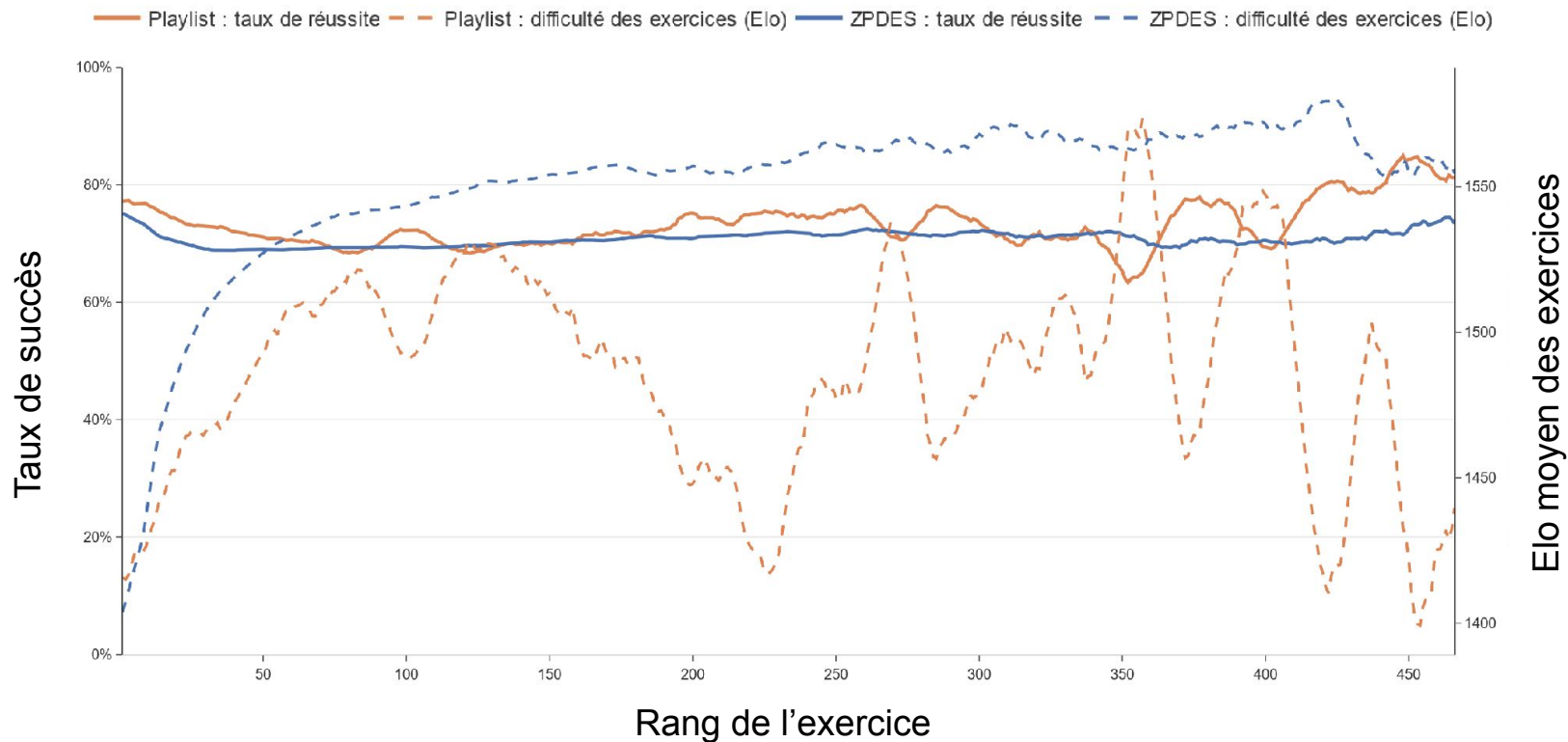
Quelques différences de progrès par module : en mathématiques



Quelques différences de progrès par module : en français

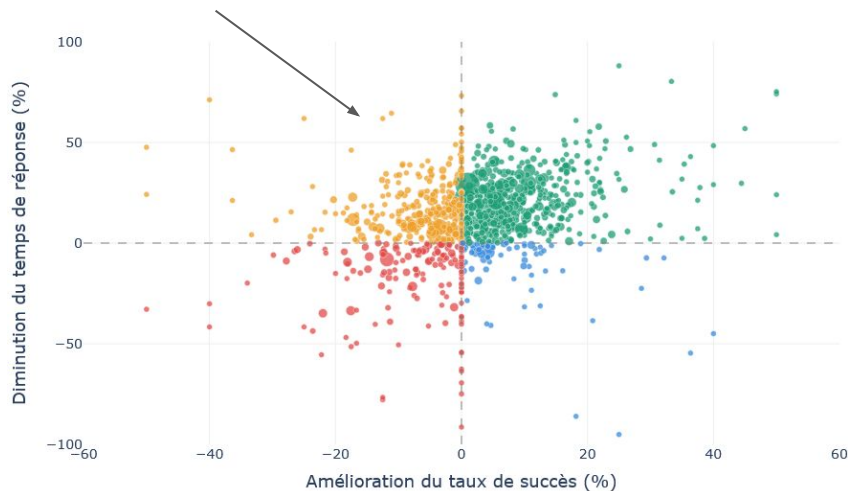


ZPDES permet aux élèves de réussir des exercices plus durs



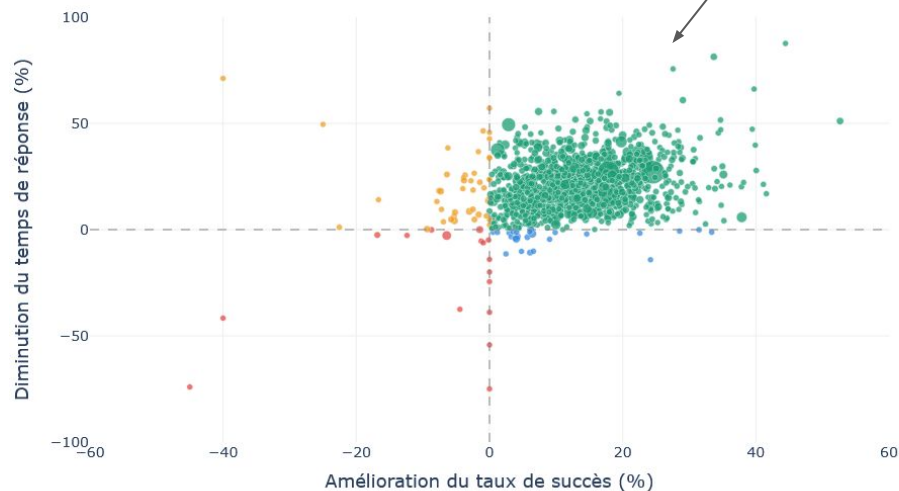
Combiner l'évolution du temps de réponse et du taux de succès

Activités dans lesquelles les élèves décrochent (taux de succès diminue et temps de réponse plus rapide)



Playlists

Pour la plupart des activités, les élèves améliorent leur taux de succès ET leur temps de réponse

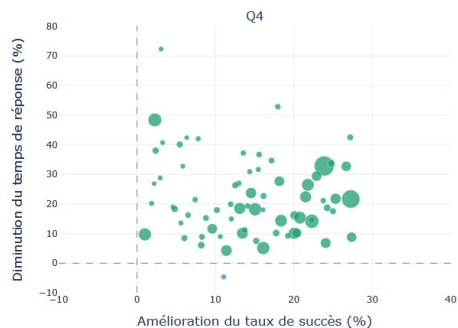
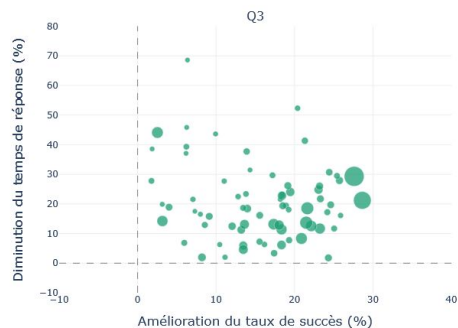
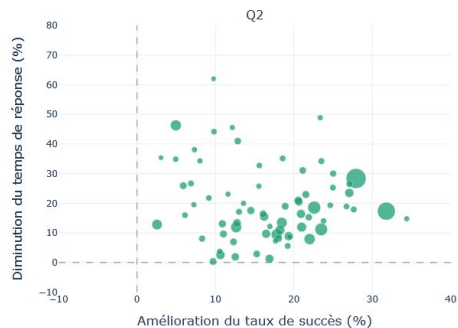
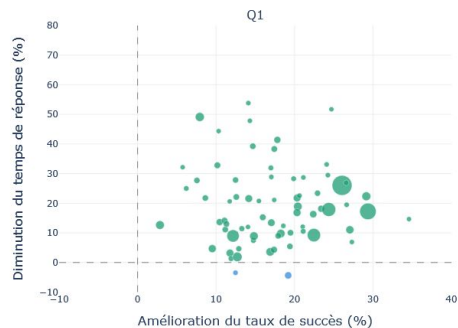
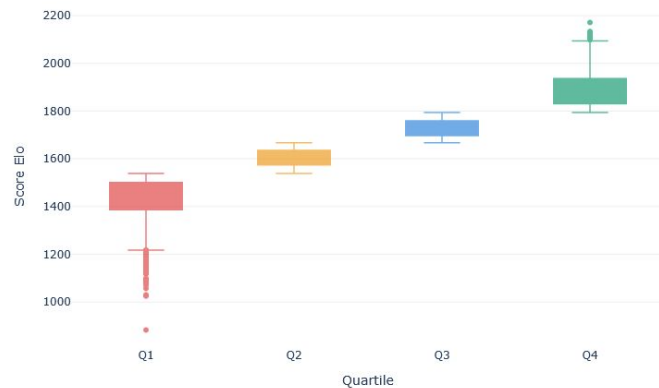


Zpdes

ZPDES permet aux élèves de progresser de la même manière quel que soit leur niveau scolaire initial (tel que mesuré en ELO sur le test initial)

Pour le M101: Réapprentissage du sens du nombre

Répartition des scores Elo par quartile pour le M101



Les élèves progressent plus ET vont plus loin dans leurs apprentissages avec ZPDES

